UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

# INTELIGENCIA ARTIFICIAL

NIVEL

SÉPTIMO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

RUBEN EDUARDO NOGALES PORTERO
DOCTOR EN INFORMATICA
INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

AMBATO - ECUADOR
2026

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre de la asignatura**<br>INTELIGENCIA ARTIFICIAL<br>**Carrera**<br>Software | | |
| **Código** UTA-FISEI-SF-MP-UP-07-06 | **PRERREQUISITOS** | |
| **Modalidad**<br>PRESENCIAL | **Asignatura** | **Código** |
| **Unidad organizacional curricular**<br>PROFESIONAL | | |
| **Créditos/Horas**<br>2<br>**Nivel**<br>SÉPTIMO | **CORREQUISITOS** | |
| | **Asignatura** | **Código** |
| **CARGA HORARIA** | | |
| **Componentes de docencia por semana (Horas de clase)**<br>2 | **Componente de docencia por ciclo académico**<br>32 | **Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo**<br>64 |
| **Horas de tutoría académica semanales**<br>1 | **Horas de tutoría presenciales por ciclo académico**<br>16 | **Horas de tutorías virtuales por ciclo académico**<br>0 |

**TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:**

| | |
|---|---|
| Número de horas del componente de docencia semanal | 2 |
| Número de horas del componente de docencia semestral | 32 |
| Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral | 64 |
| **TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE**<br>(Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral) | 96 |

## II OBJETIVOS

**Objetivo general de la asignatura**

Desarrollar e implementar sistemas inteligentes para la resolución de problemas reales y la toma de decisiones, mediante la aplicación de modelos de Inteligencia Articial, evaluando su desempeño a partir de datos y considerando las necesidades del contexto profesional y empresarial.

**Objetivos específicos de la asignatura**

1.- Definir los componentes de sistemas expertos basados en reglas para crear sistemas de inferencia

2.- Identificar problemas que puedan resolverse mediante computación evolutiva y la aplicación de algoritmos genéticos

3.- Desarrollar habilidades para aproximar la solución del problema mediante la aplicación de algoritmos de machine learning

4.- Aplicar los algoritmos de machine learning para desarrollar clasificación mediante visión por computadora

**Contribución de la asignatura**

La asignatura de Inteligencia Artificial provee al estudiante los conocimientos básicos necesarios para construir sistemas expertos basados en aprendizaje a partir de datos. De la misma forma suministra al estudiante los conocimientos para resolver problemas (que tengan soliciones) utilizando computación evolutiva, mediante la utilización de algoritmos genéticos y lógica difusa. Así mismo, la asignatura proporciona al estudiante el conocimiento para entrenar y testear algoritmos de machine learning, La utilización práctica en el desarrollo de visión por computadora. Esta asignatura contribuye en el perfil profesional, porque el estudiante podrá construir y gestionar sistemas expertos que utilizen datos y requieran algoritmos de aprendizaje, para la toma de decisiones empresariales utilizando técnicas de Inteligencia Artificial.

**III CONTENIDO**

| Unidades curriculares | Unidades temáticas | Contenidos mínimos | No horas | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| U.1 | Aprendizaje basado en reglas | Aprendizaje basado en reglas. Sistemas expertos basados en reglas, definición y componentes. Lógica proposicional y lógica de primer orden. Base de conocimientos y motor de inferencia. | 12 | Define los componentes de sistemas expertos basados en reglas para crear sistemas de inferencia |
| U.2 | Lógica difusa | Lógica difusa y algoritmos genéticos Introducción a lógica difusa. Creación de reglas difusas. Definir conjuntos difusos. Aplicar reglas difusas. | 24 | Identifica problemas que puedan resolverse mediante computación evolutiva y la aplicación de algoritmos genéticos. |
| | Algoritmos genéticos | Introducción a la computación evolutiva (Algoritmos genéticos). Definición de problemas. Algoritmos genéticos. | | |
| U.3 | Machine learning | Machine Learning Introducción a machine learning. Tipos de aprendizaje. Clasificadores y métricas de evaluación. K vecinos mas cercanos (kNN). Arboles de decisión. Redes neuronales artificiales (ANN). Máqu | 36 | Desarrolla habilidades para aproximar la solución del problema mediante la aplicación de algoritmos de machine learning |
| U.4 | Visión por computadora | Visión por computadora Introducción Procesamiento digital de imágenes. Clasificación de imágenes. | 24 | Aplica los algoritmos de machine learning para desarrollar clasificación mediante visión por computadora |
| **Resultados del aprendizaje de la asignatura** | | Realiza algoritmos de aprendizaje automático de máquina para solucionar problemas del mundo real. | | |
| **Total de horas** | | 96 | | |

## IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: ? Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información) ? Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) ? Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados por empresas del sector público y privado) ? Método de caso (Realidad de las empresas) ? Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

## V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

| COMPONENTE | Porcentaje de Evaluación | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|
| **APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE** | **40%** | **1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.**<br>**2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas** |
| **APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL** | **30%** | **Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.** |
| **APRENDIZAJE AUTÓNOMO** | **30%** | **Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.** |
| **Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación** | | |

## VI BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benitez, RaÃƒÂºl | 2013 | Inteligencia Artificial Avanzada | 1 | UOC | España Barcelona | 40 | 297 | Digital |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Plantea los principios filosóficos, teorías fundamentales y algoritmos de la inteligencia artificial | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102pfb8-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/57582 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim; Phil | 2017 | MatLab Deep Learning: | First edition | Apress | Delaware | 2 | xvii; 151 pages | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFisei2301a | | | | | | | |
| **Comentario:** | La Inteligencia Artificial se puede definir como una colección de varias herramientas analíticas que colectivamente intentan imitar la vida y han madurado a un conjunto de herramientas analíticas que facilitan la resolución de problemas | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathivet; Virginie | 2015 | Inteligencia artificial para desarrolladores: | 1a edición | eni ediciones | Barcelona | 1 | 497 páginas | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFisei2425a | | | | | | | |
| **Comentario:** | Describe conocimientos de inteligencia artificial desde la perspectiva matemática | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raschka; Sebastian | 2017 | Python Machine Learning: | Second edition | Packt | Birmingham | 2 | xviii; 595 páginas | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFisei2651a | | | | | | | |
| **Comentario:** | Este libro introduce a conceptos de entrenamiento y testeo de algoritmos de Machine Learning | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DomÃƒÂƒÃ‚Â‚Ã‚Ã‚Ã‚Â‚Ã‚Ã‚Ã

**BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Carlos | 2022 | Modelos de Inteligencia Artificial | 1 | Marcombo | España Madrid | 40 | 121 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | El objetivo que los autores pretenden conseguir a través de este libro es ofrecer a los alumnos los contenidos relativos al módulo profesional Modelos de Inteligencia Artificial del Curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102pfep-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/280358 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MartÃƒÂn del Brio; Bonifacio | 2007 | Redes neuronales y sistemas borrosos | 3a edición | Alfaomega | México | 1 | xxxiv; 404 páginas | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFisei1533a | | | | | | | |
| **Comentario:** | Este libro trata las diferentes formas de representar los agentes como sistemas de producción, espacio de estados, redes neuronales y lógica difusa. | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponce Cruz; Pedro | 2012 | Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería | 1a edición | Alfaomega | México | 3 | 376 páginas | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFisei1433a | | | | | | | |
| **Comentario:** | Contiene sistemas de producción, espacio de estados, redes neuronales y sistemas teóricos para las decisiones y ejercicios aplicados. | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

## VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

| | |
|---|---|
| **Fecha de elaboración** | Jul 30 2026 |
| **Fecha de aprobación** | Aug 10 2026 |